

Kinetyka bez równań różniczkowych i całek

Dla reakcji pierwszego rzędu klasyczny sposób obliczeń to rozwiązanie równania różniczkowego:

$$-\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

gdzie współczynnik k jest stałą szybkości tej reakcji, $[A]$ jest stężeniem substratów, a „ a ” jest współczynnikiem stechiometrycznym. Załóżmy dla uproszczenia $a = 1$, aby otrzymać zależność:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

Dokładne rozwiązanie tego równania wymaga całkowania, ale sprawdźmy, czy możemy uzyskać bez całkowania przybliżone rozwiązanie. Przekształcając powyższe równanie otrzymujemy:

$$dt = -\frac{1}{k[A]} d[A]$$

Założmy, że interesuje nas czas, w którym stężenie początkowe $[A]_0$ spada do połowy wyjściowej wartości. Dla takiego przypadku zapiszmy równanie wyrażające zmianę stężenia związku A:

$$d[A] = \frac{[A]_0}{2} - [A]_0 = -\frac{[A]_0}{2}$$

Oszacujmy stężenie związku A w połowie tej zmiany jako zwykłą średnią arytmetyczną stężenia początkowego oraz stężenia o połowę niższego:

$$[A] = \frac{1}{2} \left([A]_0 + \frac{[A]_0}{2} \right) = \frac{3}{4} [A]_0$$

Podstawmy otrzymane wartości $d[A]$ oraz $[A]$ do równania na dt :

$$dt = -\frac{1}{k[A]} d[A] = -\frac{1}{k\left(\frac{3[A]_0}{4}\right)} \left(-\frac{[A]_0}{2}\right) = \frac{2}{3k}$$

co daje nam wzór na przybliżony czas niezbędny do zmiany stężenia początkowego związku A o połowę.

Polecenia:

- a.** (1 m.) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, wyprowadź wzór na przybliżony czas (jako funkcję k) potrzebny na przejście od stężenia $\frac{1}{2}[A]_0$ do stężenia $\frac{1}{4}[A]_0$ dla reakcji pierwszego rzędu.
- b.** (1 m.) Oblicz błąd względny oszacowania czasu z podpunktu **a**).
- c.** (5 m.) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, wyprowadź wzór na przybliżony czas (jako funkcję k) potrzebny na przejście od stężenia $\frac{1}{2}[A]_0$ do stężenia $\frac{1}{5}[A]_0$ dla reakcji pierwszego rzędu oraz oblicz błąd względny takiego oszacowania. Czy jest on różny od błędu oszacowanego w podpunkcie **b**)? Skomentuj krótko swoją odpowiedź.
- d.** (3 m.) Dla reakcji rozpadu SO_2Cl_2 w fazie gazowej w temperaturze 320°C , stała szybkości reakcji $k=2,2\cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$. Oblicz dokładny czas t_{90} potrzebny do tego, aby 90% początkowego stężenia związku uległo rozpadowi, a następnie zastosuj analogiczne rozumowanie jak w podpunkcie **a**.) do oszacowania przybliżonego czasu. Oblicz błąd względny tego oszacowania.
- e.** (4 m.) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, wyprowadź wzór na przybliżony czas (jako funkcję k oraz $[A]_0$) potrzebny na przejście od stężenia $[A]_0$ do stężenia $\frac{1}{2}[A]_0$ oraz na przejście od stężenia $\frac{1}{2}[A]_0$ do stężenia $\frac{1}{4}[A]_0$ dla reakcji drugiego rzędu. Oblicz błąd względny każdego z oszacowań.
- f.** (1 m.) Dla reakcji drugiego rzędu zaproponuj ogólny wzór na przybliżony czas przejścia od stężenia $\frac{1}{2^{n-1}}[A]_0$ do stężenia $\frac{1}{2^n}[A]_0$ jako funkcję k , $[A]_0$ oraz n .
- g.** (3 m.) Stosując analogiczne rozumowanie jak przedstawione w treści zadania, oszacuj czas potrzebny na przejście od stężenia $[A]_0$ do stężenia $\frac{1}{2}[A]_0$ dla reakcji zerowego rzędu. Oblicz błąd względny takiego oszacowania oraz zaproponuj ogólny wzór na przybliżony czas przejścia od stężenia $\frac{1}{2^{n-1}}[A]_0$ do stężenia $\frac{1}{2^n}[A]_0$ jako funkcję k , $[A]_0$ oraz n .

Przypomnienie:

Błąd bezwzględny dany jest wzorem $\Delta x = |x - x_0|$ gdzie x to dokładna wartość, a x_0 to zmierzona wartość. Błąd względny wyrażony w procentach dany jest wzorem $\delta = \Delta x / x \cdot 100\%$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Stosując obliczenia analogiczne do przedstawionych w zadaniu:

$$d[A] = \frac{[A]_0}{4} - \frac{[A]_0}{2} = -\frac{[A]_0}{4}$$

$$[A] = \frac{1}{2} \left(\frac{[A]_0}{2} + \frac{[A]_0}{4} \right) = \frac{3}{8} [A]_0$$

$$dt = -\frac{1}{k[A]} d[A] = -\frac{1}{k \left(\frac{3[A]_0}{8} \right)} \left(-\frac{[A]_0}{4} \right) = \frac{2}{3k}$$

b. Dokładny czas połowicznej przemiany dla reakcji I rzędu wynosi $t_{1/2} = \ln(2)/k$. Porównując te dwie wartości otrzymujemy:

$$\Delta x = \left| \frac{\ln(2)}{k} - \frac{2}{3k} \right| \approx (0,693 - 0,667)/k = 0,026/k$$

$$\delta = \frac{\left| \frac{\ln(2)}{k} - \frac{2}{3k} \right|}{\frac{\ln(2)}{k}} \cdot 100\% \approx \frac{\frac{0,026}{k}}{\frac{0,693}{k}} \times 100\% = 3,8\%$$

c. Analogicznie do podpunktu **a.**:

$$d[A] = \frac{[A]_0}{5} - \frac{[A]_0}{2} = -\frac{3[A]_0}{10}$$

$$[A] = \frac{1}{2} \left(\frac{[A]_0}{2} + \frac{[A]_0}{5} \right) = \frac{7}{20} [A]_0$$

$$dt = -\frac{1}{k[A]} d[A] = -\frac{1}{k \left(\frac{7[A]_0}{20} \right)} \left(-\frac{3[A]_0}{10} \right) = \frac{6}{7k}$$

Dokładny czas takiej przemiany możemy obliczyć z wzoru:

$$[A] = [A]_0 \cdot e^{-kt}$$

podstawiając odpowiednie wartości:

$$\frac{[A]_0}{5} = \frac{[A]_0}{2} \cdot e^{-kt}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{2} \cdot e^{-kt}$$

$$\frac{2}{5} = e^{-kt}$$

$$\ln\left(\frac{2}{5}\right) = -kt$$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{2}{5}\right)}{-k} \approx 0,916/k$$

$$\delta = \frac{0,916 - 0,857}{0,916} \cdot 100\% = \mathbf{6,4\%}$$

Błąd oszacowania jest większy, ponieważ „uśredniamy” wartość z szerszego zakresu.

d. Zastosujmy dokładny wzór:

$$[A] = [A]_0 \cdot e^{-kt}$$

gdzie $[A] = 1/10 \cdot [A]_0$. Podstawiając wyrażenie do wzoru otrzymujemy:

$$\frac{[A]_0}{10} = [A]_0 \cdot e^{-kt}$$

$$\ln\left(\frac{1}{10}\right) = -kt_{90}$$

$$t_{90} = \frac{\ln\left(\frac{1}{10}\right)}{-k} = \frac{\ln\left(\frac{1}{10}\right)}{-2,2 \cdot 10^{-5}} = 104663 \text{ s} = 29,1 \text{ h}$$

Zastosujmy teraz przybliżone oszacowanie:

$$d[A] = \frac{[A]_0}{10} - \frac{[A]_0}{1} = -\frac{9[A]_0}{10}$$

$$[A] = \frac{1}{2} \left([A]_0 + \frac{[A]_0}{10} \right) = \frac{11}{20} [A]_0$$

$$dt = -\frac{1}{k[A]} d[A] = -\frac{1}{k\left(\frac{11[A]_0}{20}\right)} \left(-\frac{9[A]_0}{10} \right) = \frac{18}{11k} = \frac{18}{11 \cdot 2,2 \cdot 10^{-5}} = 74380 \text{ s} = 20,7 \text{ h}$$

Błąd względny wynosi:

$$\delta = \frac{29,1 - 20,7}{29,1} \cdot 100\% \approx \mathbf{28,8\%}$$

e. Dla reakcji II rzędu wyrażenie na t ma postać:

$$dt = -\frac{1}{k[A]^2} d[A]$$

Stosując analogiczne rozumowanie dla przejścia od stężenia $[A]_0$ do stężenia $1/2[A]_0$ otrzymujemy:

$$dt = -\frac{1}{k[A]^2} d[A] = -\frac{1}{k\left(\frac{3[A]_0}{4}\right)^2} \left(-\frac{[A]_0}{2} \right) = \frac{8}{9k[A]_0}$$

Dokładny czas tego przejścia wynosi: $t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$

Co oznacza, że błąd względny wynosi:

$$\delta = \frac{1 - 8/9}{1} \cdot 100\% \approx 11,1\%$$

Natomiast dla przejścia od stężenia $1/2[A]_0$ do stężenia $1/4[A]_0$ otrzymujemy:

$$dt = -\frac{1}{k[A]} d[A] = -\frac{1}{k\left(\frac{3[A]_0}{8}\right)^2} \left(-\frac{[A]_0}{4}\right) = \frac{16}{9k[A]_0}$$

Dokładny czas tego przejścia wynosi:

$$\begin{aligned} \frac{1}{[A]} &= \frac{1}{[A]_0} + kt & \frac{1}{[A]_{0/4}} &= \frac{1}{[A]_{0/2}} + kt \\ \frac{4}{[A]_0} &= \frac{2}{[A]_0} + kt \\ t &= \frac{2}{k[A]_0} \end{aligned}$$

A błąd względny:

$$\delta = \frac{2 - 16/9}{2} \cdot 100\% \approx 11,1\%$$

f. Czas przejścia od stężenia $1/2^{n-1}[A]_0$ do stężenia $1/2^n[A]_0$ dla $n = 1$ został policzony w podpunkcie **d.**) i wynosi $8/(9k[A]_0)$, natomiast dla $n = 2$ również został policzony i wynosi $16/(9k[A]_0)$. Oznacza to, że ogólny wzór na przybliżony czas przejścia można zapisać jako:

$$dt(n) = \frac{8 \cdot 2^{n-1}}{9k[A]_0}$$

g. Dla reakcji zerowego rzędu wyrażenie na t ma postać:

$$dt = -\frac{1}{k} d[A]$$

Stosując analogiczne rozumowanie dla przejścia od stężenia $[A]_0$ do stężenia $1/2[A]_0$ otrzymujemy:

$$dt = -\frac{1}{k} d[A] = -\frac{1}{k} \left(-\frac{[A]_0}{2}\right) = \frac{[A]_0}{2k}$$

Powyższy wzór jest identyczny z dokładnym wzorem na dt dla reakcji zerowego rzędu, czyli błąd jest równy 0.

Rozważając przejście np. od stężenia $1/2[A]_0$ do stężenia $1/4[A]_0$ dla reakcji zerowego rzędu otrzymujemy analogicznie:

$$dt = -\frac{1}{k} d[A] = -\frac{1}{k} \left(-\frac{[A]_0}{4}\right) = \frac{[A]_0}{4k}$$

To oznacza, że ogólny wzór można zapisać jako:

$$dt(n) = \frac{[A]_0}{2^n k}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych obliczeń.	1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnych obliczeń.	1 – 0 m.
c. Za poprawne oszacowanie czasu	2 – 1 – 0 m.
Za poprawne obliczenie błędu względnego.	1 – 0 m.
Za poprawną odpowiedź na pytanie.	1 – 0 m.
Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia dokładnego czasu.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia przybliżonego czasu.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia błędu względnego.	1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenia dla pierwszego przejścia.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia dla drugiego przejścia.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia błędu względnego.	2 – 1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego wzoru.	1 – 0 m.
g. Za poprawne oszacowanie czasu.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenia błędu względnego.	1 – 0 m.
Za podanie poprawnego wzoru.	1 – 0 m.
RAZEM	18 m.